

质点系力学

基本内容

1.质点系的内力特点

2.运动定理和守恒定律

3.利用运动定理和守恒定律

确定系统 分析条件 求解

4.质心及质心运动定理

质点系内力的特点

1.质点系内力之和一定为零 $\sum \vec{f}_i = 0$

2.质点系内力冲量之和一定为零

$$\int_{t_1}^{t_2} (\sum \vec{f}_i dt) = (\int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{f}_i) dt = 0 \quad \text{因为时间的绝对性}$$

3.质点系内力做功之和不一定为零

$$\int_{(\text{初})}^{(\text{末})} (\sum \vec{f}_i \cdot d\vec{S}_i) \neq (\int_{(\text{初})}^{(\text{末})} \sum \vec{f}_i) \cdot d\vec{S} \quad \text{各质点的位移不一定相等}$$

4.质点系内力对定点的力矩之和一定为零

$$\sum_i \vec{r}_i \times \vec{f}_i = 0$$

质点系的三个运动定理

动量定理

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{\text{外}} dt = \Delta \vec{P}$$

角动量定理

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_{\text{外}} dt = \Delta \vec{L}$$

动能定理

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内}} = \Delta E_K$$

$$A_{\text{内}} = A_{\text{保}} + A_{\text{非保}}$$

$$A_{\text{保}} = -\Delta E_P$$

$$E = E_k + E_P$$

$$A_{\text{外}} + A_{\text{非保}} = \Delta E$$

三个守恒定律

动量守恒

$$\vec{F} = 0$$

$$\Delta \vec{P} = 0$$

角动量守恒

$$\vec{M} = 0$$

$$\Delta \vec{L} = 0$$

机械能守恒

$$A_{\text{外}} = 0, \quad A_{\text{非保}} = 0$$

$$\Delta E = 0$$

质心运动定理

动量定理

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{\text{外}} dt = \Delta \vec{P}$$

$$\vec{F}_{\text{外}} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$



质心定义

$$\vec{P} = M\vec{v}_c$$

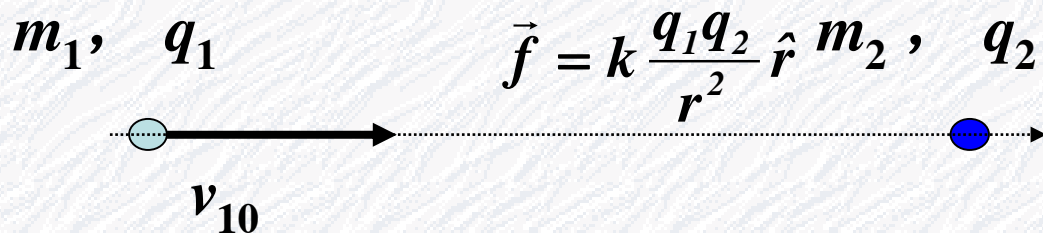


质心运动定理

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{外}} &= M \frac{d\vec{v}_c}{dt} \\ &= M\vec{a}_c\end{aligned}$$

运动定理 守恒定律 的应用

1. 已知两带电粒子之间的静电力服从库仑定律



如上图，带电粒子1以某一初速度正对远处的静止带电粒子2运动，已知： $m_1, q_1, v_{10}, m_2, q_2$ ，粒子电荷同号。求：两粒子的最近距离（万有引力远小于库仑力）。

解法一：对比库仑力和引力，可知库仑力为保守力，选无限远为势能零点，由势能定义，带电粒子距离为 r 时势能为：

$$E_p = \int_r^\infty \vec{f} \cdot d\vec{r} = \int_r^\infty \frac{kq_1q_2}{r^2} dr$$

$$= \frac{kq_1q_2}{r}$$

选地面参考系，对 $m_1 + m_2$ 无外力，动量守恒：

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_{10}$$

同时仅有保守内力，从而机械能守恒：

$$\frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 + \frac{kq_1q_2}{r_{\min}}$$

最近距离对应二粒子的相对速度=0，即 $\bar{v}_2 = \bar{v}_1$

三式联立解出：

$$r_{\min} = \frac{2kq_1q_2(m_1 + m_2)}{v_{10}^2 m_1 m_2}$$

解法二：取相对参考系（粒子2），以约化质量代替粒子1的质量。粒子1在保守力场中运动，能量守恒。而势能值与参考系无关，最近距离处，初动能全部转化为势能， $\therefore$ 有：

$$\frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} v_{10}^2 = \frac{kq_1q_2}{r_{\min}}$$

单此一式则可直接得出同前结果。

2. 柔软的绳盘在桌面上，总质量为 m_0 ，总长度 l

质量均匀分布，均匀地以速度 v_0 提绳。

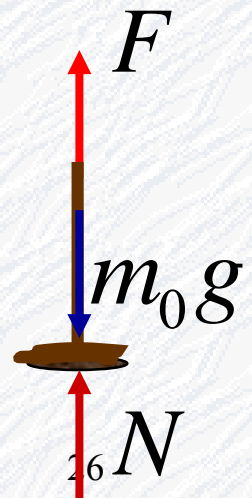
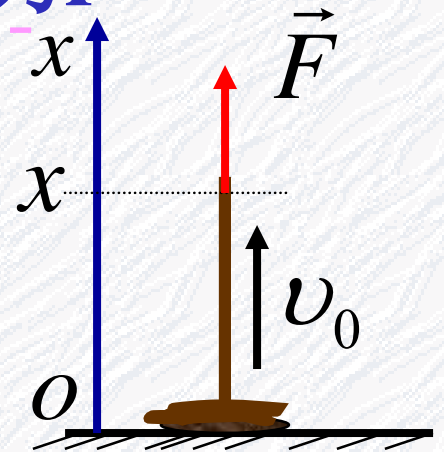
求：绳子被拉上任一段后，绳端的拉力 F

解：取整个绳子为研究对象

$$P(t) = \frac{m_0}{l} x v_0 + 0$$

$$x = v_0 t \Rightarrow \frac{dP(t)}{dt} = \frac{m_0}{l} v_0 \frac{dx}{dt} = \frac{m_0 v_0^2}{l}$$

$$F_{\text{外}} = F + N - m_0 g = F + \frac{l-x}{l} m_0 g - m_0 g$$



受力图

26 N

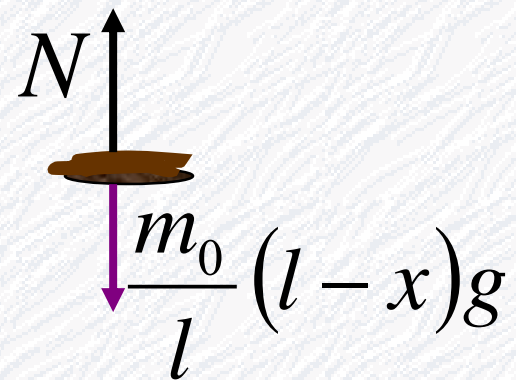
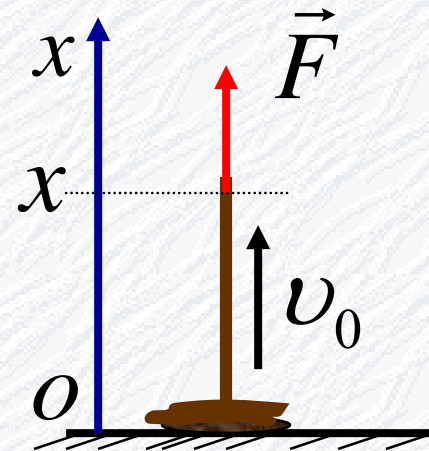
由于 $F_{\text{外}} = \frac{dP(t)}{dt}$

帶入可得

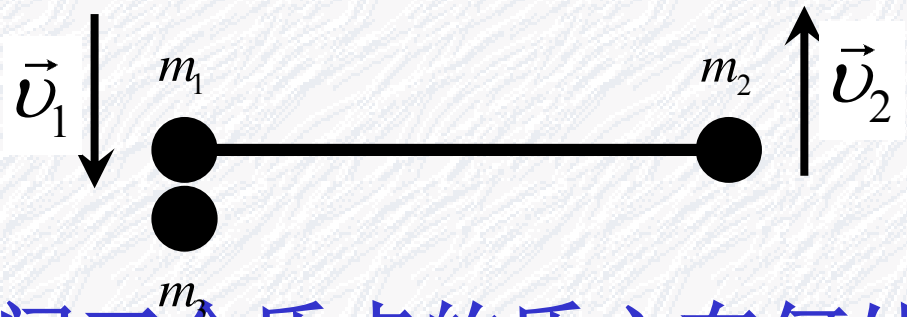
$$F - \frac{x}{l} m_0 g = \frac{m_0 v_0^2}{l}$$

即：

$$F = \frac{m_0}{l} v_0^2 + \frac{m_0}{l} x g$$



3.光滑水平面上，有两个质量都是 m 的质点，由长度为 a 的一根轻质硬杆连接在一起。系统以角速度 ω 绕质心转动。杆上的一个质点与第三个质量也是 m ，但静止的质点发生碰撞，结果黏在



一起。(1) 碰撞前一瞬间三个质点的质心在何处？此质心的速度多大？

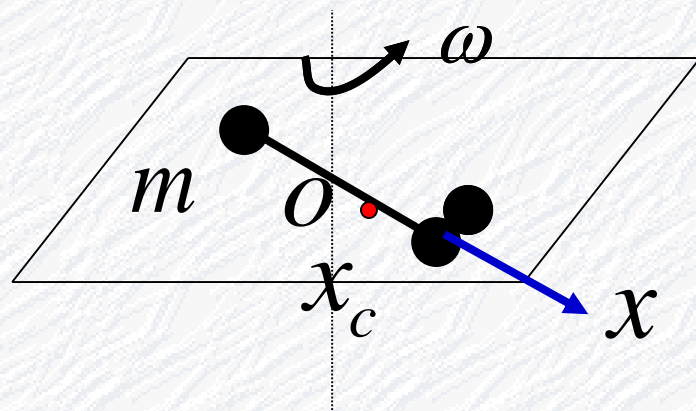
(2) 碰撞前一瞬间这三个质点对它们的质心的总角动量是多少？碰后一瞬间又是多少？

(3) 碰撞后整个系统绕质心转动的角速度多大？

解：（1）求碰前瞬间三粒子系统的质心位置
和质心的速度 建坐标系如图

设质心位置坐标为 x_c

$$x_c = \frac{m(-\frac{a}{2}) + 2m\frac{a}{2}}{3m} = \frac{a}{6}$$

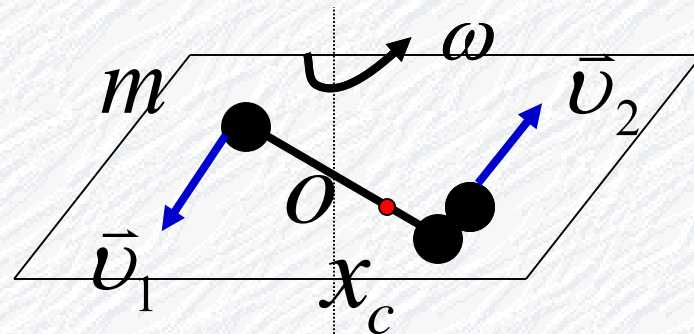


$$\vec{P} = \sum_i m_i \vec{v}_i = 3m \vec{v}_c \quad \longrightarrow \quad \boxed{v_c = 0}$$

(2) 求碰前瞬间系统对质心的角动量

$$\vec{L} = \vec{r}_1 \times m\vec{v}_1 + \vec{r}_2 \times m\vec{v}_2$$

方向 $\uparrow \vec{L}$



大小
$$L = \left(\frac{a}{2} + \frac{a}{6}\right)m\omega \frac{a}{2} + \left(\frac{a}{2} - \frac{a}{6}\right)m\omega \frac{a}{2} = \frac{1}{2}m\omega a^2$$

$\underbrace{\frac{a}{2}}_{\vec{v}_1}$

碰后？

碰撞过程合外力矩为零，
角动量守恒

$$L = \frac{1}{2}m\omega a^2$$

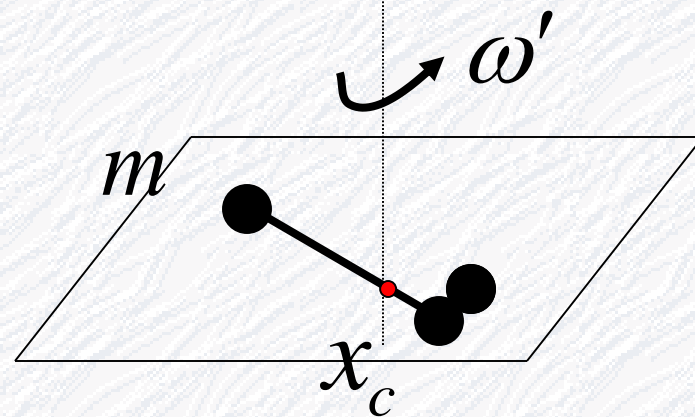
思考：对哪个点？

(3) 碰后系统绕质心转动的角速度

碰后，质点系的运动
(随质心的平动)+(绕过质心的轴的转动)

由质心运动定理

$$\left. \begin{aligned} \vec{F} &= 3m\vec{a}_c \\ F &= 0 \end{aligned} \right\} \text{无平动}$$



由角动量守恒

$$\frac{1}{2}m\omega a^2 = m\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{6}\right)^2 \omega' + 2m\left(\frac{a}{2} - \frac{a}{6}\right)^2 \omega'$$

绕质心
轴的

$$\omega' = \frac{3}{4}\omega$$